Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

MODULO Rev. 10/2026
MOD 02.3
Mini Set Free

Verbale avviamento Mini Set Free

Mini Set Free FS(V)NME / FSXNME - unità esterna e unità interne collegate

Come si compila: scegliere il **modello U.E.**: dati di catalogo, carica e spazi si compilano da soli. I campi **verdi** sono calcolati; i valori fuori dai limiti diventano **rossi** (arancione = da verificare, non bloccante). Tutti i valori, compresi i parametri del display a 7 segmenti, vanno nella **Copia per il cliente**; solo l'ultima pagina con le **istruzioni SAT** resta riservata.

DATI GENERALI

Cliente		Data avviamento	
Indirizzo		Città	
Telefono cliente		Email cliente	
N° Avv. Focus 66		Sistema n° / di	
Ditta installatrice		Tel. installatore	
Email installatore		Potenza contatore	kW

ANAGRAFICA SAT

Ragione sociale SAT		Nome tecnico SAT	
Via e numero		Città (prov.)	
Telefono SAT		Email SAT	
N° iscrizione F-Gas		Patentino F-Gas tecnico	

UNITÀ INSTALLATE

Tipo di unità			Refrigerante		
N° unità esterne		U.I. per ogni U.E.		U.I. totali	
U.I. rilevate (totale AA di tutte le U.E.)		Confronto		Tabella	
Registrazione Service Tool allegata		Nota			

Unità	Modello (U.E.: menu o a mano)	Matricola / seriale	Locale / note

UNITÀ INSTALLATE (CONTINUA)

Pagina non necessaria: tutte le unità sono nella tabella di pagina 1

UNITÀ ESTERNA 1

CIRCUITO FRIGORIFERO

Linea principale: Ø liquido		Ø gas		Lunghezza linea principale	m
Controllo diametri					
Dislivello UE / UI	m	Vuoto statico	micron	Esito vuoto	

Diramazioni (dopo il primo giunto): lunghezza totale della linea del liquido per diametro, linea principale esclusa:

Liquido Ø 6,35 (1/4")	m	Liquido Ø 9,52 (3/8")	m	Liquido Ø 12,7 (1/2")	m
Liquido Ø 15,88 (5/8")	m	Liquido Ø 19,05 (3/4")	m		
Carica di fabbrica W0	kg	Lunghezza totale liquido	m	Linea principale	kg/m
Carica aggiuntiva calcolata	kg	Q.tà refrigerante aggiunta	kg	Carica totale	kg
Carica max aggiuntiva	kg	Carica totale massima	kg	Verifica	

i *W0 dal modello U.E. (TCIT0124); diametri nominali della linea principale dal catalogo: se diversi la casella diventa**gialla** e la carica usa i kg/m del diametro scelto. Carica aggiuntiva = linea principale + diramazioni x kg/m di ciascun diametro (valori standard Set Free R410A: 1/4" 0,03 - 3/8" 0,07 - 1/2" 0,12 - 5/8" 0,19 - 3/4" 0,28 kg/m, da confermare sul manuale di installazione). **Carica massima aggiuntiva: scriverla dal manuale di installazione dell'unità esterna.***

CONTROLLI ALIMENTAZIONE - UNITÀ ESTERNA

Tipo alimentazione		Tensione nominale	V	Tensione neutro / terra	V
Monofase L/N a vuoto	V	Monofase L/N sotto carico	V		
Trifase L1/N sotto carico	V	L2/N sotto carico	V	L3/N sotto carico	V
Trifase L1-L2 sotto carico	V	L2-L3 sotto carico	V	L3-L1 sotto carico	V
Squilibrio di tensione	%	Esito tensioni			
Assorbimento L1 (L)	A	Assorbimento L2	A	Assorbimento L3	A

i *Caselle non pertinenti in grigio. Tensione +/-10% della nominale; squilibrio max 2% (scostamento max dalla media / media x 100); neutro / terra sotto 5 V.*

PRESSIONI DI LAVORO E CONTROLLO DEL CIRCUITO FRIGORIFERO

Modalità di prova		T aria esterna	°C	T aria ripresa U.I.	°C
Alta pressione	bar	Bassa pressione	bar	T aria mandata U.I.	°C
T linea liquido	°C	T aspirazione compr.	°C	T scarico (Td)	°C





T satura condensazione / evaporaz.	
Sottoraffreddamento (Tsat - Tliq)	
Surriscaldamento (Tasp - Tevap)	
Salto termico aria U.I.	
Preallarme visto durante la prova	

i *Pressioni relative (manometro) dopo almeno 30 minuti stabili. Valori normali: sottoraffreddamento 3-10 K, surriscaldamento 3-12 K, salto termico aria U.I. 8-14 K (raffr.) / 12-25 K (risc.); fuori campo = arancione, non bloccante. I codici p del display U.E. sono preallarmi (SMIT0136 par. 5.3).*

Unità esterna 2 non presente: per usarla impostare "N° unità esterne" a pagina 1

Unità esterna 3 non presente: per usarla impostare "N° unità esterne" a pagina 1

Unità esterna 4 non presente: per usarla impostare "N° unità esterne" a pagina 1

Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

ISTRUZIONI RISERVATE AL SAT - ESCLUSE DALLA COPIA PER IL CLIENTE

METODO DI CONTROLLO CON IL DISPLAY A 7 SEGMENTI DELL'UNITÀ ESTERNA



1. Accendere tutte le U.I. e poi l'U.E.; attendere almeno 20 s.
2. Entrare nella modalità di controllo (vedi riquadro sotto, dipende dal modello).
3. Il display alterna il CODICE dell'elemento e il suo VALORE: annotarli in tabella.
4. Valori a 3-4 cifre: prime e ultime due cifre si alternano ogni 0,5 s (punto in basso = ultime).
5. A fine controllo uscire dalla modalità: l'unità non deve restare in modalità controllo.

i ***Controllo durante l'indirizzamento automatico:*** *display spento = situazione normale;* ***03 lampeggiante dopo 30 s*** *= U.I. senza alimentazione o linea H-LINK interrotta; codice* ***35*** *= numero U.I. duplicato sul selettore RSW.*

CARICA REFRIGERANTE MINI SET FREE (TCIT0124 / SMIT0124)

Carica di fabbrica W0 (TCIT0124, "quantità di refrigerante caricata in fabbrica"): **RAS-4FS(V)NME 3,7 kg - RAS-5/6FS(V)NME 4,1 kg - RAS-8FSXNME 4,2 kg - RAS-10/12FSXNME 5,5 kg.**

Calcolo: carica aggiuntiva = linea principale + diramazioni, ciascuna lunghezza del liquido per i kg/m del proprio diametro (valori standard Set Free R410A: 1/4" 0,03 - 3/8" 0,07 - 1/2" 0,12 - 5/8" 0,19 - 3/4" 0,28 kg/m, da confermare sul manuale di installazione). Carica totale = W0 + aggiuntiva. La carica massima aggiuntiva va scritta dal manuale di installazione dell'U.E.

COME CARICARE (SMIT0124 PAR. 10.2)

Caricare il refrigerante aggiuntivo **dal giunto di ritegno della valvola di arresto del liquido** durante il raffreddamento, con la valvola del liquido **leggermente aperta** (se è tutta aperta la carica è difficile). **Non caricare mai dalla valvola del gas.** Una carica insufficiente porta all'allarme 08 (Td alta) e al danneggiamento del compressore.

VUOTO E PROVA DI TENUTA SU 8-12 HP (SMIT0124 PAR. 6.6)

Usare la **modalità di apertura forzata delle valvole**: apre EVO, EVB, SVA dell'U.E. ed EVI delle U.I. per recupero, vuoto e prova di tenuta. U.E. e U.I. devono essere alimentate. Non usarla per altri scopi; ventilatori fermi durante la modalità e per 50 s dopo.

PIÙ UNITÀ ESTERNE, H-LINK E SERVICE TOOL

Con più U.E. sullo stesso bus H-LINK ogni U.E. mostra in **AA** le U.I. del proprio ciclo: la **somma dei valori AA** (o il valore AA uguale su tutte, se il sistema li conta insieme) deve essere uguale al **totale delle U.I. dichiarate**. Indirizzi: ciclo refrigerante (RSW U.E.) diverso per ogni U.E., numeri U.I. non duplicati (allarme 35). Resistenza terminale attiva su una sola unità per bus.

Con **più di 8 U.I. o più di 2 U.E.** collegare l'**Hitachi Service Tool**, registrare almeno 30 minuti di funzionamento stabile per modalità e **allegare la registrazione** al verbale (il modulo lo chiede in automatico).

NOTE RISERVATE SAT

UNITÀ ESTERNA 1

ELEMENTI DELLA MODALITÀ DI CONTROLLO - UNITÀ ESTERNA 1

N°	Display	Elemento	Campo	Raffredd.	Riscald.	Controllo automatico
1	SC	Stato uscite microcomputer U.E.	*segmenti*			
2	oP	Capacità totale U.I. in funzione	*0~199*			
5	H1	Frequenza compressore inverter MC1	*Hz*			
6	Fo	Livello ventilatore U.E.	*0~27*			
9	Eo	Apertura valvola espansione U.E. (E1 su 8-12 HP)	*0~100 %*			
10	Pd	Alta pressione Pd	*0,1~4,9 MPa*			
11	PS	Bassa pressione Ps	*0,0~1,9 MPa*			
12	td	Temperatura gas di scarico Td1	*1~142 °C*			
13	tE	T liquido batteria U.E. (Te1)	*-19~80 °C*			
14	to	Temperatura aria esterna (Ta)	*-19~80 °C*			
15	tC	T valvola arresto liquido (Tchg)	*-19~80 °C*			
16	tF	Temperatura aletta inverter	*-19~127 °C*			
17	A1	Corrente primaria inverter	*0~199 A*			
18	A2	Corrente secondaria inverter	*0~199 A*			
26	UU	Ore funzionamento compressore (x 10 h)				
28	AC	Codice di allarme U.E.	*00 = nessuno*			
29	dG	Causa arresto inverter MC1	*0~99*			
33	oC	Capacità unità esterna (CA su 8-12 HP)	*codice*			
34	CP	Capacità totale U.I. collegate	*0~199*			
35	AA	Numero U.I. collegate	*0~64*			
36	cA	Numero ciclo refrigerante	*0~63*			

ELEMENTI UNITÀ INTERNE DELLA U.E. 1 (NA - DA, SCORRENDO OGNI U.I.)

U.I.	nA Indirizzo	EA Apertura valvola es	LA T tubo liquido (°C)	uA T tubo gas (°C)	iA T aria ingresso (°C	oA T aria uscita (°C)	dA Causa arresto

Causa arresto U.I. (dA)

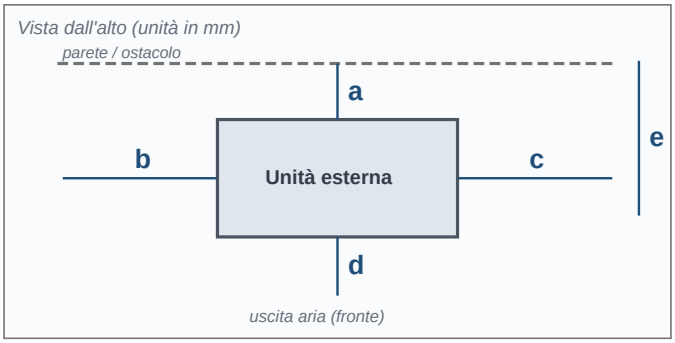
Unità esterna 2 non presente: per usarla impostare "N° unità esterne" a pagina 1

Unità esterna 3 non presente: per usarla impostare "N° unità esterne" a pagina 1

Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

Unità esterna 4 non presente: per usarla impostare "N° unità esterne" a pagina 1

INSTALLAZIONE UNITÀ ESTERNA (SPAZI DI RISPETTO)



Distanza	Misurata		Minimo
a - retro / ingresso aria		mm	
b - lato sinistro		mm	
c - lato destro (servizio)		mm	
d - fronte / uscita aria		mm	
e - sopra (spazio libero)		mm	
Evidenzia sul disegno			

i Distanze minime da catalogo (TCIT0136 / TCIT0124, "Condizioni di spazio"), riferite alla U.E. 1: con ostacolo sopra almeno 1000 mm; lato servizio almeno 100 mm; unità affiancate secondo le figure del manuale. Verificare allo stesso modo le altre U.E.

STORICO ALLARMI (RECORD ANOMALIE N1 - N9, N1 = PIÙ RECENTE)

Rec.	Cod. allarme	Ore funz.	Causa inv./vent.	U.E.	Descrizione (automatica)
n1					
n2					
n3					
n4					
n5					
n6					
n7					
n8					
n9					

i Nel record anomalie il display mostra in sequenza: ore di funzionamento accumulate (4 cifre in due tempi), codice di allarme o causa di arresto, causa di arresto inverter / ventilatore. Non cancellare lo storico (PSW1 per 5 s) senza averlo trascritto.

BUS H-LINK E IMPOSTAZIONI

Resistenza 1-2 (H-LINK) a unità spente	Ohm	Esito	
Ciclo refrigerante (RSW U.E.)		Resistenza terminale (DSW)	
Funzioni / ingressi-uscite impostati			

i Con bus correttamente terminato la resistenza tra 1 e 2 è circa 75 Ohm: oltre +/-15 Ohm verificare il DIP della resistenza terminale (una sola terminazione per lato) o il cavo bus.

ESITO DEI CONTROLLI SAT

Esito automatico	

VERIFICHE FINALI DEL TECNICO SAT

	Verifica	SI	NO	N.A.
1	Unità esterna installata secondo il manuale: spazi di servizio, basamento o staffe, scarico condensa libero			
2	Prova di tenuta eseguita e superata, vuoto sotto 500 micron **IMPORTANTE**			
3	Rubinetti U.E. completamente aperti, tappi serrati, prova fughe su cartelle e brasature **IMPORTANTE**			
4	Carica aggiuntiva scritta sull'etichetta dell'unità esterna e dichiarata in Banca Dati F-gas			
5	Alimentazioni con protezioni dedicate, sezione cavi conforme, morsetti serrati **IMPORTANTE**			
6	Cavo H-LINK schermato, separato dai cavi di potenza, resistenza terminale impostata su una sola unità			
7	Indirizzi RSW / DSW impostati, U.I. rilevate uguali alle dichiarate **IMPORTANTE**			
8	Scarico condensa delle unità interne provato con acqua **IMPORTANTE**			
9	Prova in raffreddamento eseguita per almeno 30 minuti con funzionamento stabile			
10	Prova in riscaldamento eseguita per almeno 30 minuti con funzionamento stabile			
11	A fine prova nessun allarme attivo sul comando e sul display a 7 segmenti **IMPORTANTE**			
12	Comandi configurati e cliente istruito su uso, filtri, manutenzione e allarmi			

ESITO DEL PRIMO AVVIAMENTO

Esito automatico

Motivi

Note

Esito confermato dal tecnico

Contatto per manutenzione ordinaria?

FIRME

Firma Installatore	Firma Cliente	Firma Tecnico SAT
Nome e cognome (compilato dai dati, modificabile)	Nome e cognome (compilato dai dati, modificabile)	Nome e cognome (compilato dai dati, modificabile)
Firma (toccare il campo per firmare)	Firma (toccare il campo per firmare)	Firma (toccare il campo per firmare)

CONSENSI E INVIO

- Consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 - GDPR)
- Consenso ad essere contattato per sondaggi sulla qualità del servizio
- Autorizzo BHC e il SAT a contattarmi per proporre la manutenzione ordinaria (facoltativo)

Cartolina firmata dal cliente? (versione con cartolina)

Destinatari

Invia per mail

Copia per il cliente

Invia per mail: documento completo al SAT e (con cartolina firmata) a BHC.
Copia per il cliente: stampa o salva in PDF tutto tranne le istruzioni SAT.